

MAIR090107202032

**广州“4·10”
“粤东莞货 0686”船与涉渔“三无”船
碰撞事故调查报告**

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 9 月 22 日

单位地址：广东省东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL 0769-85561424

FAX 0769-85260901

简 介

2020 年 4 月 10 日 1609 时，东莞市 PK 船舶服务有限公司、廖 X 光、梁 X 明所属的东莞籍自卸砂船“粤东莞货 0686”从广州新港开往深圳中阳砂场航行途中，与陈 X 光所属的锚泊涉渔“三无”船，在广州港 32LD 锚地发生碰撞。碰撞后“粤东莞货 0686”船未停留直接驶离现场，事故造成涉渔“三无”船翻扣沉没，船上 3 人落水，其中 2 人获救，1 人失踪，直接经济损失约 84 万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组，并对事故开展调查。调查组通过询问当事船员，现场勘验事故船舶，核对事故船舶证书、船员证书，调取“粤东莞货 0686”和“钱鸿 69”远程 GPS 实时视频监控系统录像，以及调取广州交管中心和深圳交管中心雷达录像，获得相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故。“粤东莞货 0686”船疏忽了望、未主动避让锚泊船，涉渔“三无”船锚泊期间未安排人员值班、疏忽了望是事故的原因。在此次事故中，“粤东莞货 0686”船作为在航船未主动避让锚泊的涉渔“三无”船是事故主要原因，“粤东莞货 0686”船负事故主要责任，涉渔“三无”船负事故次要责任。“粤东莞货 0686”船船长陈 X 武是事故主要责任人，涉渔“三无”船陈 X 光是事故次要责任人。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查情况.....	5
三、专业术语和标准用语标示.....	5
四、事故船舶、船员及船公司情况.....	6
(一) 船舶资料.....	6
(二) 船舶情况.....	7
(三) 船舶配员情况.....	9
(四) 船公司、所有人情况.....	10
五、气象海况和事故水域环境情况.....	11
(一) 气象海况.....	11
(二) 事故水域通航环境.....	11
六、事故重要因素认定.....	12
(一) 事故前涉渔“三无”船位置认定.....	12
(二) 碰撞事实及时间认定.....	15
(三) 碰撞前涉渔“三无”船锚泊状态认定.....	19
七、肇事船认定.....	19
(一) AIS 轨迹查询及雷达回波回放.....	19
(二) “粤东莞货 0686”船视频监控录像情况.....	20
(三) 碰撞痕迹分析.....	21
(四) 结论.....	22
八、事故经过.....	22

(一) “粤东莞货 0686” 船.....	23
(二) 涉渔 “三无” 船.....	25
九、救助经过.....	26
十、事故损害情况.....	27
十一、事故原因分析.....	27
(一) “粤东莞货 0686” 船疏忽了望.....	27
(二) 涉渔 “三无” 船疏忽了望.....	28
十二、事故结论.....	28
(一) 不安全行为.....	28
(二) 责任认定.....	28
十三、 调查发现的问题.....	29
十四、 事故责任人处理建议.....	30
十五、 安全管理建议.....	31
十六、 附件.....	32
附件 1.....	33
附件 2.....	34
附件 3.....	35
附件 4.....	36
附件 5.....	37

一、事故简况

2020 年 4 月 10 日 1609 时，东莞市 PK 船舶服务有限公司、廖 X 光、梁 X 明所属的东莞籍自卸砂船“粤东莞货 0686”从广州新港开往深圳中阳砂场航行途中，与陈 X 光所属的锚泊涉渔“三无”船，在广州港 32LD 锚地（概位：22° 39′ 45.46"N/113° 42′ 55.42"E）发生碰撞。碰撞后“粤东莞货 0686”船未停留直接驶离现场，事故造成涉渔“三无”船翻扣沉没，船上 3 人落水，其中 2 人获救，1 人失踪，直接经济损失约 84 万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组开展调查。调查组通过对当事船员进行询问，对事故船舶进行现场勘验，核对事故船舶证书、船员证书，调取“粤东莞货 0686”和“钱鸿 69”远程 GPS 实时视频监控系统录像（以下简称视频监控录像），以及调取广州交管中心和深圳交管中心雷达录像，获得了相关证据材料。

三、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic System, 即船舶交通管理系统

AIS: Automatic Identification System, 即船舶自动识别系统

VHF: Very High Frequency Radiotelephone, 即甚高频

无线电话

GPS: Global Positioning System, 即全球定位系统

四、事故船舶、船员及船公司情况

(一) 船舶资料

船名	粤东莞货 0686	涉渔“三无”船 (编号: 虎门 021)
船籍港	东莞	无
船舶种类	自卸砂船	-----
船体材料	钢质	木质
总吨	2462	-----
净吨	1378	-----
总长	84.50 米	14.00 米
船宽	18.50 米	2.90 米
型深	5.00 米	-----
主机功率	1164.00 千瓦	103 千瓦
船舶建成日期	2012 年 6 月 19 日	-----
船舶建造厂	博罗县圆洲镇 SD 航标 船舶修造厂	-----
检验单位	中国船级社深圳分社	无
船舶所有人	东莞市 PK 船舶服务有 限公司、廖 X 光、谢 X	陈 X 光

	明	
船舶经营人	东莞市PK船舶服务有限公司	----



图 1：“粤东莞货 0686” 船



图 2：涉渔“三无”船

（二）船舶情况

1. “粤东莞货 0686” 船。

(1) 船舶检验情况。

该船事故前最近一次船舶检验是 2019 年 8 月 6 日由中国船级社深圳分社在东莞港实施的年度检验，该船证书均在有效期内。该船《内河船舶适航证书》有效期至 2024 年 6 月 19 日。

(2) 船舶安全检查情况。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2019 年 11 月 4 日由南山海事局在深圳实施的船旗国监督检查，共发现缺陷 7 项，其中滞留缺陷 2 项，缺陷均在开航前进行了纠正。经核查，该次检查发现的缺陷与本次事故没有因果关系。

(3) 货物装载情况。

该船本航次空载从广州新港开航，计划驶往深圳中阳砂场装砂，开航吃水分别为：艏 0.60 米，艉 2.80 米。

2. 涉渔 “三无” 船。

据调查，该船无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也无船名和船籍港。

经走访广东省渔政总队东莞支队和东莞市虎门镇新湾社区居民委员会了解到，该船由于达不到渔政部门的检验发证标准，未能作为渔船进行登记、检验。由于在社区范围内与该船类似的涉渔“三无”船有近百艘，为解决社区涉渔“三无”船渔民的生计问题，由社区进行摸底调查登记在册后，

涉渔“三无”船作为生计渔船从事捕鱼作业。事故当事涉渔“三无”船于2018年6月28日在东莞市虎门镇新湾社区作为生计渔船登记在册。另外，东莞边防部门为便于渔民管理，对社区涉渔“三无”船舶进行了编号，事故当事涉渔“三无”船的编号为“虎门021”。

（三）船舶配员情况

1. “粤东莞货0686”船。

该船事故发生时船上共有船员13人，分别为船长、大副、二副、轮机长、轮机员各1人，机工2人，水手6人，均持有有效船员证书。

经核查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。

事故发生时，船长陈X武和水手梁X文在驾驶台值班，其中，船长陈X武负责船舶操纵，水手梁X文在驾驶台待命；二副李X斌刚好在驾驶台喝茶并与船长陈X武聊天。

船长陈X武，男，1961年12月10日出生，持有湖南省地方海事局签发的内河船舶一类船长适任证书，证书签注“适用于3000总吨以下内河船舶以及所有内河拖轮”“珠江水系基本航线”，证书编号略，有效期至2021年8月24日。他于2020年2月12日到该船任职船长。

二副李X斌，男，1965年12月21日出生，持有湖南省地方海事局签发的内河船舶一类船长适任证书，证书编号略，有效期至2021年3月15日。他于2020年4月8日到该船

任职二副。

水手梁 X 文，男，1954 年 7 月 10 日出生，持有船员服务簿，注册号码略。他于 2014 年 2 月 8 日到该船任职水手。

2. 涉渔“三无”船。

事故发生时该船船上共有 3 人。

陈 X 光，男，1973 年 9 月 12 日出生，涉渔“三无”船船主，负责船舶驾驶和管理，未持有船员证书，身份证号码略，事故后失踪。

何 X 明，男，1981 年 10 月 26 日出生，持有海洋渔业普通船员证书，证书编号略，有效期至 2024 年 6 月 24 日。据其本人称，他于 2019 年 8 月 15 日到该船工作，在船上负责放网、收网及其他杂活，事故后落水获救。

谢 X 文，男，1968 年 3 月 27 日出生，未持有船员证书，身份证号码略，据其本人称，他于 2020 年 3 月 14 日到该船工作，在船上负责放网、收网及其他杂活，事故后落水获救。

（四）船公司、所有人情况

1. “粤东莞货 0686”船。

该船船舶所有人为东莞市 PK 船舶服务有限公司、廖 X 光、梁 X 明，公司地址略。该公司成立于 2007 年 6 月 15 日，主要从事广东省内河普通货船运输及从事港澳航行水路砂石运输业务。公司经营、管理的船舶种类为自卸砂船，现有自卸砂船 20 艘。公司安全管理人员包括：总经理、副经理、

办公室主任，海务主管，机务主管，共 7 人。

2. 涉渔“三无”船。

据新湾社区居民委员会提供的证明材料显示，该船船主为陈 X 光，他于 2013 年 8 月从社区居民陈满洪处以 19 万元购买该船。

五、气象海况和事故水域环境情况

（一）气象海况

据“粤东莞货 0686”船长陈 X 武称，事故发生时，天气晴朗，能见度良好，微风，退潮，流速约 2-3 节。

据涉渔“三无”船渔民何 X 明称，事故发生时，天气很好，微风，退潮。

查看 2020 年版《潮汐表》第 3 册，舢板洲附近水域，4 月 10 日 1247 时潮高 297 厘米，2007 时潮高 61 厘米，事故发生于 1609 时，退潮。

综上，事故发生时，天气晴朗，能见度良好，微风，退潮，流速约 2-3 节。

（二）事故水域通航环境

事故发生在广州港 32LD 锚地东北侧。广州港 32LD 锚地为中小型船舶防台候泊锚地，位于广州港伶仃主航道东侧、矾石水道西侧。事故发生时，有多艘中小型船舶在广州港 32LD 锚地锚泊，航经锚地附近船舶较多，交通流密集。

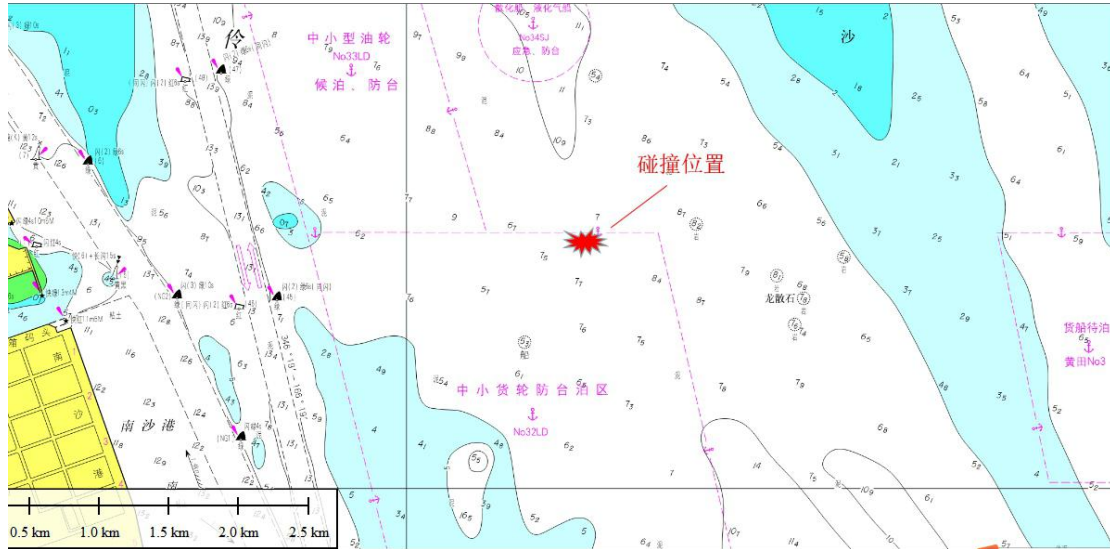


图 3：碰撞位置示意图

六、事故重要因素认定

（一）事故前涉渔“三无”船位置认定

1. 事故前渔民手机定位的该船位置。

据获救渔民谢 X 文称，该船于 2020 年 4 月 10 日约 1500 时放完渔网后抛锚，在渔网的前后两端分别设置了一个渔标，为了保护渔网，该船抛锚位置距离渔标约 8-10 米。随后他用手机定位软件对该船位置进行了定位，并将定位的截图通过微信发给他的朋友杨忠，该定位截图显示经纬度为 $22^{\circ} 39' 45.46''\text{N}/113^{\circ} 42' 55.42''\text{E}$ 。



图 4：4 月 10 日 1509 时渔民谢 X 文手机定位截图

2. 事故后该船的渔标位置。

事故发生后，广州沙角海事处执法人员随同获救的渔民谢 X 文、何 X 明前往事故现场，并找到该船的渔标，通过“海巡 09077”船电子海图，获取渔标位置为 $22^{\circ} 39'.666\text{N}/113^{\circ} 43'.033\text{E}$ ，位于广州港 32LD 锚地东北侧。

经核对，渔民谢 X 文事故前通过手机定位的该船位置与事故后发现的该船渔标位置比较接近，相距约 250 米。考虑到手机定位误差及渔标随水流摆动距离，该渔标位置与获救渔民的陈述基本一致。

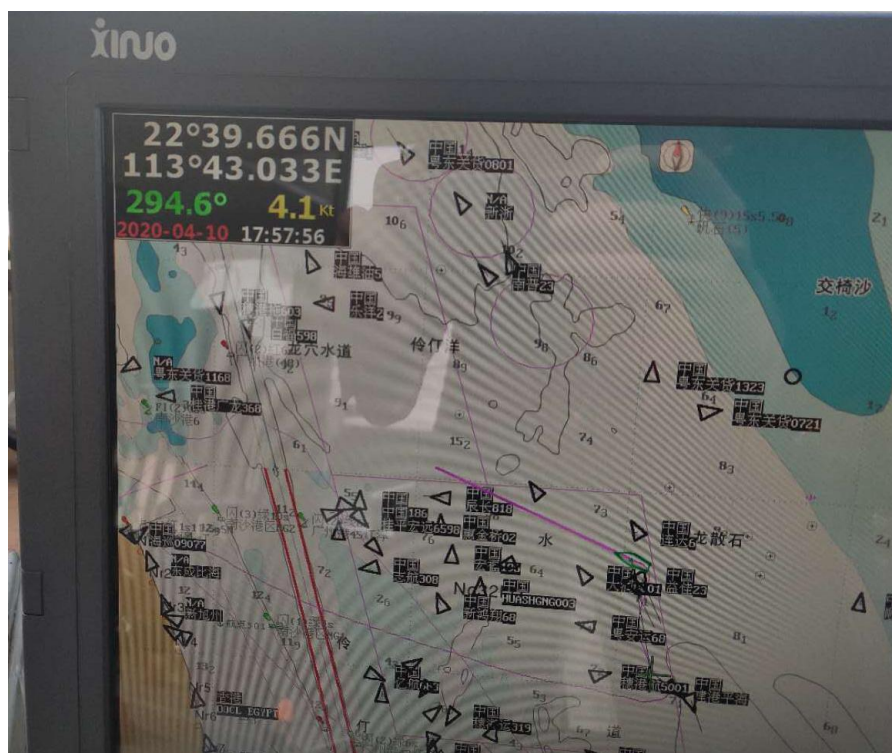


图 5：海巡 09077 船电子海图显示的渔标位置

3. “钱鸿 69” 船视频监控录像显示的该船位置。

经“钱鸿 69”船船长冯 X 伟确认，“钱鸿 69”船视频监控录像系统显示时间比北京时间快，误差为 13 分 24 秒。以下报告中使用的“钱鸿 69”船视频监控录像系统时间为校正后的北京时间。

通过回放在广州港 32LD 锚地锚泊的“钱鸿 69”船视频监控录像，发现 2020 年 4 月 10 日 1604 时左右，在“钱鸿 69”船左前方只有一艘小渔船，该小渔船位置位于“钱鸿 69”船前方两艘锚泊船之间，与渔民谢 X 文事故前通过手机定位的该船位置与事故后发现的该船渔标位置相对应。

经获救渔民何 X 明辨认，在“钱鸿 69”船视频监控录像左前方显示的小渔船为陈 X 光所属的涉渔“三无”船。



图 6：“钱鸿 69” 船视频监控录像显示的小渔船位置



图 7：4 月 10 日 1606 时广州 VTS 雷达回波截图（加标注）

综上，事故前涉渔“三无”船的船位在 $22^{\circ} 39' 45.46''\text{N}/113^{\circ} 42' 55.42''\text{E}$ 附近，位于广州港 32LD 锚地东北侧，4 月 10 日 1604 时左右锚泊船“钱鸿 69”船视频监控录像左前方显示的小渔船为陈 X 光所属的涉渔“三无”船。

（二）碰撞事实及时间认定

1. 当事船员陈述。

据获救渔民谢 X 文称，2020 年 4 月 10 日约 1500 时，该船放妥渔网后抛锚，何 X 明和陈 X 光进到船舱内睡觉，他则在甲板外整理渔具和准备晚饭，1530 时，他也进到船舱，查看了一下手机时间，并定了 1630 时的闹钟，随后睡觉，碰撞发生时他们三人正在睡觉，不知道具体碰撞时间。碰撞后，渔民谢 X 文和何 X 明从翻扣的该船船舱内逃出，漂浮在海面等待救援。

2020 年 4 月 10 日 1631 时，在广州港 32LD 锚地锚泊的“宁海拖 4001”发现落水渔民谢 X 文和何 X 明，并向广州交管中心报告。

由此推断，事故时间在 4 月 10 日 1530 时至 1631 时之间。

2. “钱鸿 69”船视频监控录像回放情况。

通过调取在广州港 32LD 锚地锚泊的“钱鸿 69”船视频监控录像，回放发现 4 月 10 日 1609 时 19 秒，在“钱鸿 69”船左前方水域，一艘自卸砂船与一艘小渔船发生碰撞，碰撞后小渔船向右翻扣，并漂至自卸砂船船头右侧，1610 时 19 秒，翻扣小渔船漂至自卸砂船船尾右侧，1611 时 08 秒，翻扣渔船沉没消失。



图 8：碰撞前（“钱鸿 69” 船视频监控录像截图）



图 9：碰撞时（“钱鸿 69” 船视频监控录像截图）



图 10：碰撞后小渔船漂浮在自卸砂船船尾右侧（“钱鸿 69”船视频监控录像截图）



图 11：小渔船沉没消失（“钱鸿 69”船视频监控录像截图）

根据前面所述，4 月 10 日 1604 时左右锚泊船“钱鸿 69”船视频监控录像上左前方显示的小渔船为陈 X 光所属的涉渔“三无”船。

综上，2020 年 4 月 10 日 1609 时 19 秒，一艘自卸砂船

与陈 X 光所属的涉渔“三无”船在广州港 32LD 锚地发生了碰撞，随后涉渔“三无”船翻扣、沉没。

（三）碰撞前涉渔“三无”船锚泊状态认定

通过回放在广州港 32LD 锚泊的“钱鸿 69”船视频监控录像发现，碰撞前 1559 时至 1609 时，在“钱鸿 69”船左前方的涉渔“三无”船位置未发生变化。

据涉渔“三无”船获救渔民何 X 明称，该船 1440 时放妥网后抛锚，计划过 3-4 小时后起锚收网，随后船上 3 人在船舱内睡觉休息，碰撞前该船处于抛锚状态。

因此认定，碰撞前涉渔“三无”船处于锚泊状态。

七、肇事船认定

（一）AIS 轨迹查询及雷达回波回放

通过查询广东智慧海事监管平台船舶 AIS 轨迹和回放广州交管中心雷达回波录像，4 月 10 日 1610 时左右航经涉渔“三无”船锚泊位置 $22^{\circ} 39' 45.46''\text{N}/113^{\circ} 42' 55.42''\text{E}$ 附近的船舶只有“粤东莞货 0686”船，该船在 4 月 10 日 1607 时至 1614 时经过广州港 32LD 锚地，从“钱鸿 69”船西侧通过，航行轨迹与“钱鸿 69”船视频监控录像左前方显示的肇事自卸砂船航行轨迹一致。

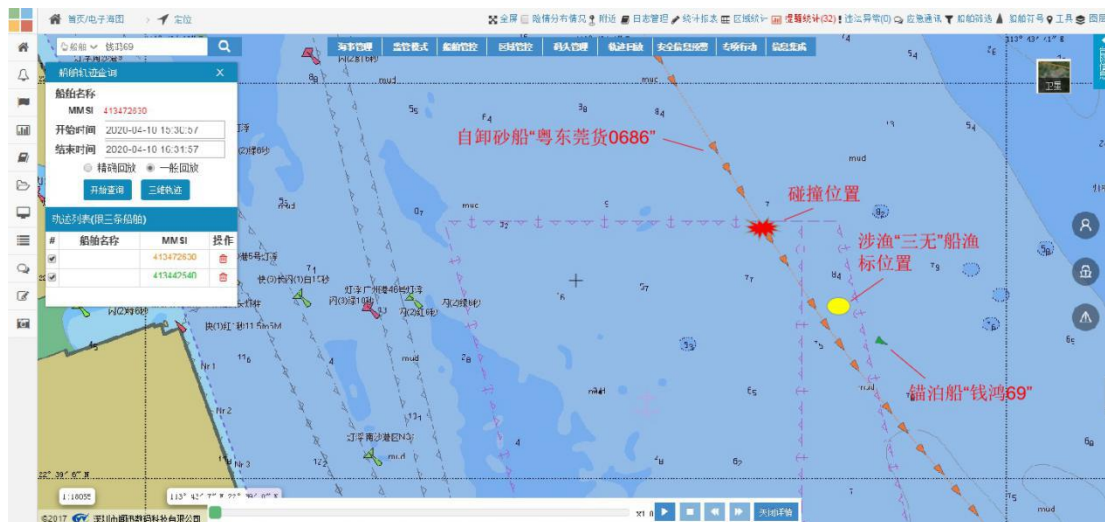


图 12：“粤东莞货 0686” 船 AIS 轨迹（广东智慧海事监管平台）

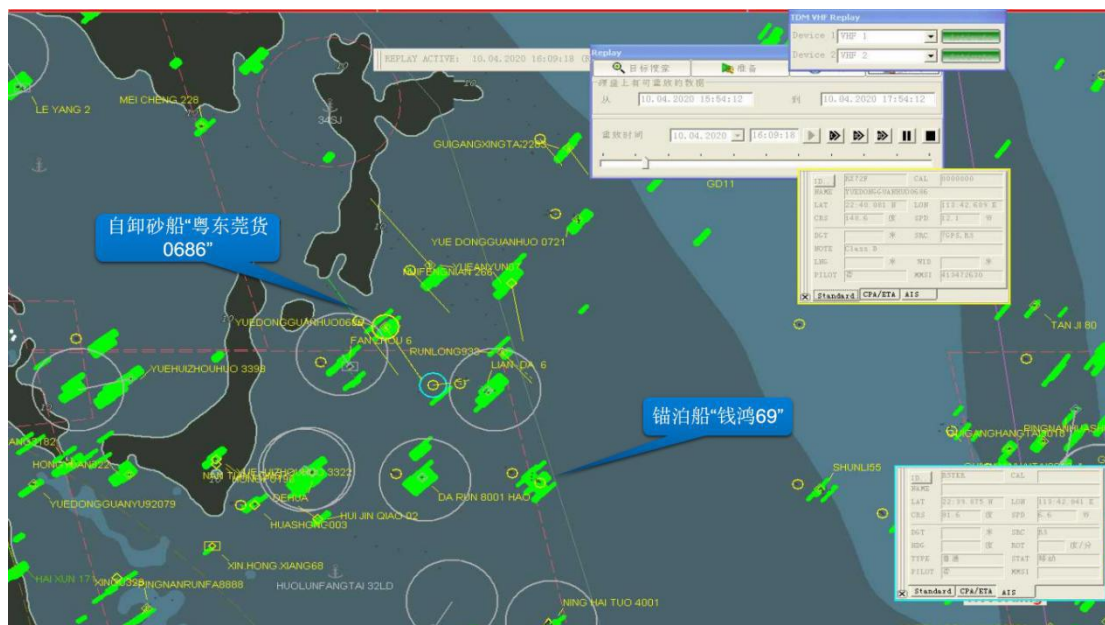


图 13:4 月 10 日 1609 时 19 秒广州 VTS 雷达回波

（二）“粤东莞货 0686” 船视频监控录像情况

回放“粤东莞货 0686”船视频监控录像，发现在 4 月 10 日 1609 时 41 秒，该船船中右侧有一艘漂浮的翻扣船体，船中左侧有一个漂浮的救生圈和一个渔标。该船录像显示，当时该船的船位为 $22^{\circ} 39'.7534N/113^{\circ} 42'.9269E$ ，与涉渔“三无”船锚泊位置相差约 20 米。

“粤东莞货 0686”船视频监控录像中翻扣船体出现的时间与“钱鸿 69”船视频监控录像显示的涉渔“三无”船与自卸砂船碰撞后向右翻扣并漂至自卸砂船右侧时间一致，翻扣船体出现的位置与涉渔“三无”船锚泊位置接近。



图 15：漂浮的翻扣船体（“粤东莞货 0686”船视频监控录像截图）

（三）碰撞痕迹分析

碰撞事故发生后，涉渔“三无”船沉没，通过对事故水域进行扫测和探摸，未找到沉没的涉渔“三无”船，无法对该船的碰撞痕迹进行勘验。

通过对“粤东莞货 0686”船勘验发现，该船船艏两侧船壳有多处凹陷变形，船员解释为是靠离码头或者其它船舶期间，相互挤压导致的船壳凹陷变形，未发现有新的碰撞痕迹。

考虑涉渔“三无”船为小型木质结构船，与自卸砂船“粤东莞货 0686”船发生碰撞后，在“粤东莞货 0686”船壳留下的碰撞痕迹可能不明显，难以分辨。



图 16：“粤东莞货 0686” 船艉部

（四）结论

综上所述，通过回放广州交管中心雷达录像、“粤东莞货 0686” 船视频监控录像和“钱鸿 69” 船视频监控录像，以及询问当事船员，综合分析得出：2020 年 4 月 10 日 1609 时 19 秒，自卸砂船“粤东莞货 0686” 与涉渔“三无” 船在广州港 32LD 锚地发生了碰撞，具体位置 $22^{\circ} 39' 45.46''\text{N}/113^{\circ} 42' 55.42''\text{E}$

因此，认定 2020 年 4 月 10 日在广州港 32LD 锚地与涉渔“三无” 船发生碰撞事故的肇事船为“粤东莞货 0686”。

八、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、船舶 AIS 数据、船舶

视频监控录像、广州 VTS 录像等资料，经分析得出。

（一）“粤东莞货 0686” 船

2020 年 4 月 10 日 1330 时，该船从广州新港空载开航，计划驶往深圳中阳砂场装砂，开航吃水：艏 0.60 米，艉 2.80 米。

开航后，由大副倪 X 国和水手植 X 庆在驾驶台值班。

10 日 1500 时，该船航行至虎门大桥上游虎门轮渡附近水域，船长陈 X 武和水手梁 X 文上驾驶台接班，当时天气晴朗，能见度良好，该船继续沿计划航线出港航行，雷达保持开启。

1600 时，该船船位：22° 41′.400N/113° 41′.799E. 航向 142 度，航速 11.0 节，沿广州港 33LD 东侧水域出港航行，船长陈 X 武坐在驾驶台右侧凳子上操舵和了望，水手梁 X 文坐在驾驶台左后凳子上待命。



图 17：1600 时“粤东莞货 0686”船驾驶台视频监控录像截图

1605 时，该船船位：22° 40′.752N/113° 42′.252E. 航向 147 度，航速 10.5 节，船长陈 X 武看到左前方有一条同向的渔船，在广州港 32LD 锚地也有几条锚泊船，船长陈 X 武计划跟着左前方的渔船出港，并穿过广州港 32LD 锚地。

1607 时，该船船位：22° 40′.486N/113° 42′.464E. 航向 148 度，航速 10.7 节。

1608 时，该船船位：22° 40′.277N/113° 42′.564E. 航向 148 度，航速 10.5 节。

1609 时，该船船位：22° 40′.121N/113° 42′.667E. 航向 148 度，航速 10.6 节。二副李 X 斌上驾驶喝茶，并站在驾驶台右侧与船长聊天。接着，该船与涉渔“三无”船发生碰撞。

1609 时 41 秒，该船船位：22° 39′.999N/113° 42′.745E. 航向 149 度，航速 11.7 节。船长陈 X 武突然看到船头右侧有一艘翻扣的小船，立即慢车，并向右转向避让，防止翻扣的小船碰到尾部螺旋桨。这时，二副李 X 斌也看到船头右侧的翻扣小船，并通过驾驶台右侧的玻璃窗查看。



图 18：事故发生时“粤东莞货 0686”驾驶室视频监控录像截图

该船驶过翻扣的小船后，船长陈 X 武逐渐加车，并操左舵将该船调整回原来航向继续航行，二副李 X 斌继续通过望远镜查看尾部的翻扣小船，没有看到海面有落水人员。

约 1700 时，该船抵深圳中阳砂场。

（二）涉渔“三无”船

2020 年 4 月 10 日约 1200 时，该船从东莞新湾渔码头开出，前往深圳机场对开水域打渔，约 1330 时到达深圳机场对开的广州港 32LD 锚地抛锚。

约 1430 时，船主陈 X 光判断开始退潮，于是起锚放渔网准备捕鱼，共放置了四张渔网，每张长约 60 米，渔网与渔网之间前后相连，并在渔网的最前端和最后端各布置了一个渔标。

约 1440 时，渔网放妥，该船为保护渔标不被其他船碰坏，就在渔标附近抛锚，计划过 3-4 小时后起锚收网。船主

陈 X 光回到船舱内睡觉，何 X 明和谢 X 文进行冲洗甲板和整理渔具。

随后，何 X 明在甲板上抽了会儿烟，便进入船舱内睡觉，谢 X 文则还在甲板杀鱼准备晚餐用。

1530 时，谢 X 文进入船舱内睡觉，设定了 1630 时闹钟。

1609 时，“粤东莞货 0686”船头撞倒该船右侧，该船迅速向右翻扣，船上 3 人落水。

九、救助经过

碰撞发生后，涉渔“三无”船向右翻扣，船上 3 人落水。何 X 明和梁 X 文立即从船舱内潜水游出水面，并抱住漂浮在海面的冰箱和木板等待救援，船主陈 X 光失踪。

随后，翻扣的涉渔“三无”船沉没消失，何 X 明和梁 X 文随着水流向广州港 32LD 锚地南侧漂移。

1631 时，在广州港 32LD 锚地锚泊的拖带船“宁海拖 4001”船发现落水的何 X 明和梁 X 文，立即向广州交管中心报告，并救起落水人员。

约 1650 时，何 X 明和梁 X 文被救起。

广州海事局收到报警后，于 4 月 10 日 1730 时启动水上交通突发事件 IV 级响应，组织“海巡 09080”、“海巡 09079”、“海巡 09102”前往现场搜寻落水失踪人员，并协调“中国渔政 4410”、“海监 9025”参与搜救，协调深圳海事局协助搜救，同时安排船舶对事故水域进行扫测探摸。

4月10日2001时，打捞船“粤东莞捞0002”抵达事故水域参与搜救。4月11日1818时，海测人员前往事故水域进行扫测。经水上搜寻及水下扫测、探摸，未发现失踪人员和沉没的涉渔“三无”船。

4月17日1630时，广州海事局关闭水上突发事件IV级响应。

十、事故损害情况

事故造成涉渔“三无”船沉没，船主陈X光失踪。事故后经扫测探摸，未发现沉没的涉渔“三无”船，认定全损，损失约19万元，扫测探摸费用约65万元。

综上，事故造成1人失踪，直接经济损失初步统计约84万元。

十一、事故原因分析

（一）“粤东莞货0686”船疏忽了望

事故发生时，该船为空载自卸砂船，受艏部自卸臂及龙门架影响，遮挡了该船船头正前方的部分海上物标，驾驶台可视范围受到影响。该船船长陈X武在航行值班过程中，长时间坐在驾驶台右侧的凳子上操舵和了望，未及时通过雷达、船艏位置的视频监控系统、来回走动到其他位置查看，以便及早发现船头视觉了望盲区内的物标情况，直至碰撞发生也未发现涉渔“三无”船，疏忽了望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（二）涉渔“三无”船疏忽了望

据该船获救人员何 X 明、梁 X 文称，该船抛锚后，船上 3 人都进到船舱内睡觉，锚泊期间，没有安排人员值班。直到碰撞发生，船上 3 人一直在船舱内，未及早发现“粤东莞货 0686”船与该船存在碰撞危险，以致未及时进行安全提醒和错失应急逃生时机。该船在锚泊期间，疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

十二、事故结论

（一）不安全行为

1. “粤东莞货 0686”船。

该船船长陈 X 武在驾驶台航行值班期间疏忽了望，未及早发现涉渔“三无”船，导致碰撞事故发生，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 涉渔“三无”船。

该船在抛锚期间，未安排人员进行锚泊值班，疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（二）责任认定

这是一起双方互有过失的碰撞责任事故。按照海员通常做法，在航船应避让锚泊船，“粤东莞货 0686”船航行期间疏忽了望，没有发现锚泊的涉渔“三无”船，以致没有采取任何避让措施，未主动避让锚泊的涉渔“三无”船是事故主要原因，应负事故主要责任，该船船长陈 X 武是事故主要责

任人；涉渔“三无”船锚泊期间未安排人员值班，疏忽了望，直至碰撞发生也未发现对方船，以致未及时提醒来船和错失应急逃生时机，是事故发生的次要原因，应负事故次要责任，该船所有人陈 X 光是事故次要责任人。

十三、调查发现的问题

（一）“粤东莞货 0686”船长陈 X 武和二副李 X 斌在航行过程中发现该船右侧近距离突然出现一个翻扣小船，船长陈 X 武进行了慢车操舵避让，二副李 X 斌在发现翻扣小船的异常情况后立即向船长陈 X 武进行了报告。事发时能见度良好，船长陈 X 武此时应当知道该船可能与翻扣的小船发生了碰撞，但该船在未排除碰撞可能、未核实水面是否有遇险人员、未将发现翻扣小船的情况向主管机关报的情况下，直接驶离事故现场。同时，船长陈 X 武在被询问调查过程中故意隐瞒事故真相，按照《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》第二条和第十三条的规定，该船行为属于水上交通肇事逃逸行为。

（二）涉渔“三无”船无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也无船名和船籍港，违反《渔业法》第二十六条“制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶必须经渔业船舶检验部门检验合格后，方可下水作业”和《渔业船舶登记办法》第六条“渔业船舶所有人应当向户籍所在

地或企业注册地的县级以上登记机关申请办理渔业船舶登记”规定。

（三）涉渔“三无”船陈X光和谢X文未持有任何船员证书，也未接受任何海上安全培训，不能保障船舶航行和锚泊安全，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格、取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”的规定。

十四、事故责任人处理建议

（一）陈X武，“粤东莞货 0686”船船长，疏忽了望，导致发生海上交通事故，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定，建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条等有关规定，予以行政处罚。

事故发生后，“粤东莞货 0686”船未停留擅自驶离事故现场，陈X武存在交通肇事逃逸行为，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条规定，建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第四十七条有关规定，予以行政处罚。

陈X武是本次事故主要责任人，将根据涉渔“三无”船失踪人员陈X光的存亡情况，决定是否启动涉嫌犯罪案件移送程序。

（二）陈X光，涉渔“三无”船船主，未安排锚泊值班、疏忽了望、未按规定显示锚泊信号、船员未持证、船舶无国籍证书和检验证书，该船行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、《渔业法》第二十六条、《渔业船舶登记办法》第六条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条规定。鉴于其在事故中失踪，建议暂不追究其责任。

十五、安全管理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，保障海上生命和财产安全，提出以下安全管理建议：

（一）东莞市 PK 船舶服务有限公司应将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，根据事故原因采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

（二）东莞市 PK 船舶服务有限公司应督促船员在任何时候充分使用视觉、听觉、雷达及助航设备等一切可用手段保持正规了望，消除自卸砂船自卸臂及龙门架对视觉了望的影响，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

（三）东莞市 PK 船舶服务有限公司应组织船员学习《中华人民共和国海上交通安全法》，并督促船员在海上航行过程中发现有妨碍航行安全的障碍物、漂流物，应及时快速向主管机关报告。

（四）将事故情况和调查中发现的涉渔“三无”船存在的安全隐患通报地方政府。

十六、附件

附件 1：事故调查组成员（略）

附件 2：证据材料清单（略）

附件 3：船员名单（略）

附件 4：“粤东莞货 0686” 驾驶台图片（略）

附件 5：“粤东莞货 0686” 肇事逃逸行为认定（略）

